Bài 3:

Hai câu : S_1 = dog bites man
S_2 = man bites dog

nếu dùng Word2vec sẽ tạo ra cùng 1 vector vì : $\frac{v_{dog} + v_{bites} + v_{man}}{3}$

- RNN cập nhật hidden state theo từng token. Hai thứ tự khác nhau tạo các quá trình cập nhật khác nhau nên nó có khả năng phân biệt thứ tự.

17. Bài tính LSTM gates

$$c_t = f_t c_{t-1} + i_t \tilde{c}_t$$

thay số: $c_t = 0,9.(0,8) + 0,2.(0,5) = 0,72 + 0,1 = 0,82$

II, PRediction.

- Prediction 1: RNN xử lý thứ tự trực tiếp hơn TF-IDF
  Lý do: Hidden state phụ thuộc các bước trước, còn TF-IDF ở giữ thứ tự từ.
  confidence: Cao
- Prediction 2: RNN và LSTM
  Dự đoán mẫu: LSTM có cơ chế thuần lợi hơn để xử lý dependency dài.
  lý do: Cell gate và các gates kiểm soát việc giữ, thêm hoặc loại bỏ thông tin qua nhiều timestep
  Confident: Cao

Prediction 3: tăng length từ 50 → 200

Dự đoán mẫu: training thường lâu hơn và cần nhiều activation memory hơn

Lý do: Mô hình phải xử lý và truyền gradient qua nhiều timestep hơn, dù số parameters ≈ đều

Confidence: cao

Prediction 4: Truncate về 30 tokens

Dự đoán mẫu: Có thể làm mất thông tin classification.

Lý do: Kết luận, hay sentiment hoặc về sau "but" có thể nằm ngoài 30 token đầu

Confidence: Cao

Prediction 5: LSTM luôn tốt hơn RNN?

Dự đoán: không.

Lý do: Phụ thuộc vào dataset / độ dài, số epoch, ..

Confidence: Cao.